

Un problema sobre partículas exclusivas

Martín Abreu Zavaleta
Syracuse University
mabreuza@syr.edu



<https://martinabreu.net/fpes.pdf>

Abril, 2026



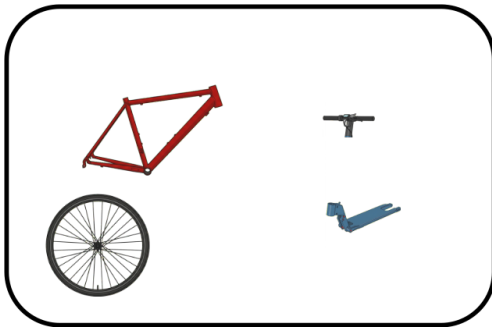
¿Qué hay en el garaje?



¿Qué hay en el garaje?



¿Qué hay en el garaje?



¿Qué hay en el garaje?



¿Qué hay en el garaje?

- (1) Sólo la bicicleta está en el garaje. [Supuesto]
- (2) Entonces la bicicleta está en el garaje. [De 1]
- (3) Si la bicicleta está en el garaje, entonces al menos una de sus partes está en el garaje. [Supuesto]
- (4) Entonces al menos una de las partes de la bicicleta está en el garaje. [De (2), (3)]
- (5) Las partes de la bicicleta son numéricamente distintas de la bicicleta. [Por la Ley de Leibniz]
- (6) Entonces algo distinto de la bicicleta está en el garaje; a saber, al menos una de sus partes. [De 4, 5]
- (7) Entonces no sólo la bicicleta está en el garaje. [De (6)]



Plan

Contra la inferencia de (6) a (7)

Cambio de dominio

Un análisis escalar

Contra la inferencia de (6) a (7)

Si la inferencia es válida, entonces (6) debería ser inconsistente con (1).

Por demostrar: (6) es consistente con (1).

Contra la inferencia de (6) a (7)

Rechazo feliz: Si S y S' son inconsistentes, entonces es feliz rechazar S con S' .

Contra la inferencia de (6) a (7)

Ejemplos:

(8) X: El pasto es azul.

Y: # No, el pasto es corto.

Contra la inferencia de (6) a (7)

Rechazo Feliz muestra que (6) y (1) son consistentes (inspirado por Kratzer2012).

(1) Sólo la bicicleta está en el garaje.

(9) # No, el asiento de la bicicleta también está en el garaje.

(10) # No, el manubrio de la bicicleta también está en el garaje.

(11) # No, las partes de la bicicleta también están en el garaje.

Contra la inferencia de (6) a (7)

Todos los enunciados (9)–(11) implican que algo distinto de la bicicleta está en el garaje (por la Ley de Leibniz).

Por lo tanto, si (6) fuera inconsistente con (1), entonces (9)–(11) deberían ser felices (por Rechazo Feliz).

Contra la inferencia de (6) a (7)



Cambio de dominio

Cambio de dominio:

(6) y (1) se interpretan en relación con dominios distintos, y esto los hace consistentes. La inferencia de (6) a (7) es como una falacia de equívoco. (Casati and Varzi1999; Fine2006; Miller2021; Heller c.p.)

Cambio de dominio

Un valor semántico para (1), basado en Horn (1969):

$\llbracket \text{Sólo B está en el garaje} \rrbracket^D$ presupone que B está en el garaje.

$\llbracket \text{Sólo B está en el garaje} \rrbracket^D = 1$ sii $\forall x \in D (x \neq B \rightarrow \neg x \text{ está en el garaje})$

Cambio de dominio

$$D_1 = \{B, B_1, \dots, B_n, S, S_1, \dots, S_n\}$$

$$D_2 = \{B, S\}$$

Cambio de dominio

$\llbracket \text{Algo distinto de la bicicleta está en el garaje} \rrbracket^{D_1}$ es verdadero sii al menos uno de $B_1, \dots, B_n, S, S_1, \dots, S_n$ está en el garaje.

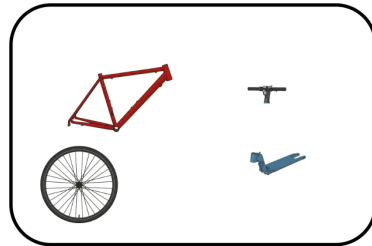
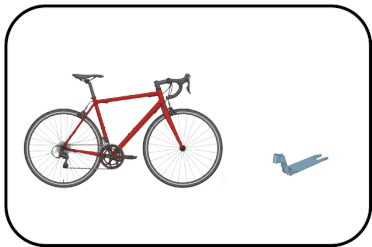
$\llbracket \text{Sólo B está en el garaje} \rrbracket^{D_2}$ es verdadero sii S no está en el garaje.

Los dos son compatibles.

Cambio de dominio

Por demostrar: $\llbracket \text{Sólo B está en el garaje} \rrbracket^{D_2}$ no es la interpretación preferida en este contexto (puede que ni siquiera esté disponible).

Cambio de dominio



Cambio de dominio

¿Qué hay en el garaje?

- (12) Sólo la bicicleta está en el garaje, así que el manubrio/plataforma/rueda trasera del patín no está en el garaje.
- (13) Si sólo la bicicleta está en el garaje, entonces el manubrio/plataforma/rueda trasera del patín no está en el garaje.

Contra del análisis de cambio de dominio

Si (1) se interpreta en relación con D_2 , entonces (12) y (13) deberían expresar inferencias inválidas. Compárese con:

- (14) # El patín no está en el garaje, así que el manubrio/plataforma/rueda trasera del patín no está en el garaje.
- (15) # Si el patín no está en el garaje, entonces el manubrio/plataforma/rueda trasera del patín no está en el garaje.

Cambio de dominio

Análisis de cambio de dominio para (7):

[[No sólo B está en el garaje]]^{D₂} presupone que B está en el garaje.

[[No sólo B está en el garaje]]^{D₂} asevera que S está en el garaje.

Contra del análisis de cambio de dominio

Si (7) se interpreta en relación con D_2 , entonces (16) debería expresar una inferencia válida.

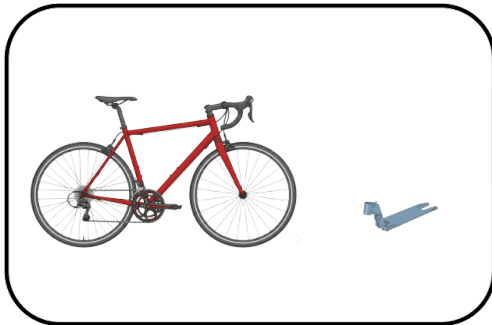
(16) $\#$ No sólo la bicicleta está en el garaje, así que todo está en el garaje.

Pero esta inferencia es inválida en el presente contexto. Evidencia de esto es que el siguiente rechazo de (16) es razonable:

(17) Eso no se sigue; $S_1/\dots/S_n$ podría no estar en el garaje.

Cambio de dominio

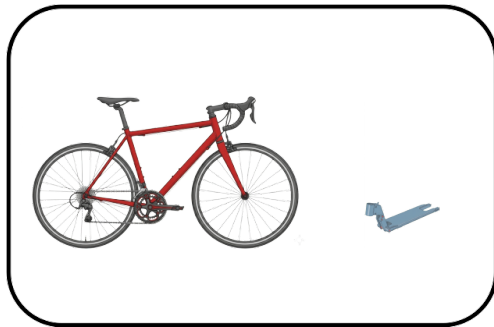
¿Qué hay en el garaje?



Cambio de dominio

¿Qué hay en el garaje?

- (1) ✗ Sólo la bicicleta está en el garaje
- (7) ✓ No sólo la bicicleta está en el garaje



Cambio de dominio

Conclusión: $\llbracket \text{Sólo B está en el garaje} \rrbracket^{D_2}$ no es la interpretación preferida en este contexto.

Un análisis escalar

C = un estado de la conversación

I_C = el terreno común de la conversación

QUD_C = la pregunta bajo discusión en la conversación

$\geq_C$ = un orden de fuerza determinado contextualmente sobre QUD_C

Un análisis escalar

La entrada de Coppock y Beaver (2014) para “sólo”:

$$(18) \min_C(p) = \lambda w. \exists p' \in \text{QUD}_C. p'(w) \wedge p' \geq_C p$$

$$(19) \max_C(p) = \lambda w. \forall p' \in \text{QUD}_C. p'(w) \rightarrow p \geq_C p'$$

$$(20) \llbracket \text{sólo} \rrbracket^C = \lambda p. \lambda w : \min_C(p)(w). \max_C(p)(w)$$

Un análisis escalar

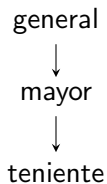
$\min_C(p)$ dice que alguna respuesta a la QUD al menos tan fuerte como p es verdadera.

$\max_C(p)$ dice que ninguna respuesta a la QUD más fuerte que o incomparable con p es verdadera.

$\lceil \text{sólo } \phi \rceil$ presupone que una respuesta a la QUD al menos tan fuerte como $\llbracket \phi \rrbracket^C$ es verdadera, y asevera que nada más fuerte que $\llbracket \phi \rrbracket^C$ o incomparable con ella es verdadero.

Un análisis escalar

(21) Cora es sólo una mayor.



Un análisis escalar

$b = B$ está en el garaje

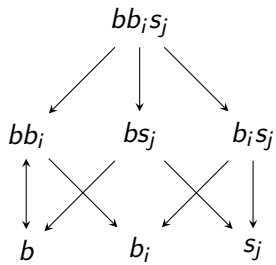
$b_1 = B_1$ está en el garaje

$\vdots$

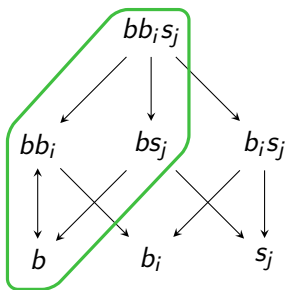
Un análisis escalar

$\text{QUD}_S =$ todas las combinaciones de $b, b_1, \dots, b_n, s, s_1, \dots, s_n$

Un análisis escalar

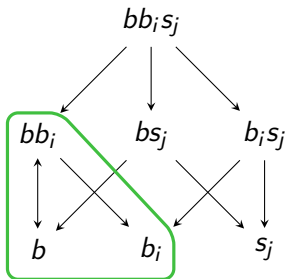


Un análisis escalar



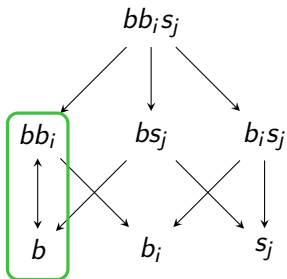
[[Sólo la bicicleta está en el garaje]]^C presupone que al menos b es verdadera.

Un análisis escalar



[[Sólo la bicicleta está en el garaje]]^C asevera que a lo sumo b es verdadera.

Un análisis escalar



Presuposición + Aseveración

Un análisis escalar

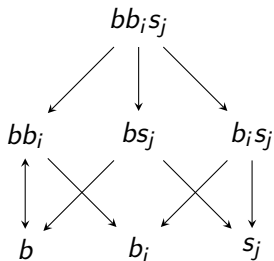
(1) es consistente con " $B_1/\dots/B_n$ está en el garaje"

(1) es consistente con (6)—"Algo distinto de la bicicleta está en el garaje".

(1) es inconsistente con " $S/S_1/\dots/S_n$ está en el garaje"

Un análisis escalar

¿Existe una relación natural entre proposiciones que corresponda a esta elección de $\geq_S$?



Un análisis escalar

Primer intento: $\geq_S$ es implicación local (Yablo2006).

Un análisis escalar

P **implica localmente** Q en w sii Q es verdadera en toda situación en w en la que P es verdadera.

Un análisis escalar

Aproximadamente, las situaciones son partes de mundos, y los mundos son situaciones máximas consistentes.

Un análisis escalar

Supuesto: si x es una parte unida de y , e y está completamente una cierta región del espacio en w , entonces toda situación en w en la que y está completamente esa región es una situación en la que x está completamente esa región.

Un análisis escalar



Un análisis escalar

Toda situación en w_0 en la que B está en el garaje es una situación en la que sus partes están en el garaje. Ninguno de S ni sus partes están en el garaje.

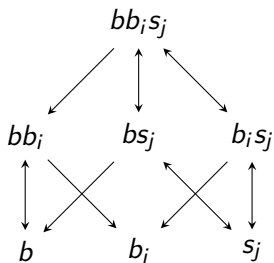
Entonces:

En w_0 : b implica localmente $b_1, \dots, b_n$ y sus conjunciones.

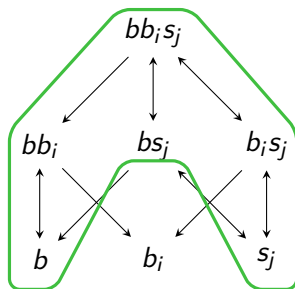
En w_0 : $s, s_1, \dots, s_n$ y cualquier cosa que los tenga como conjuntos implican localmente todo.

Un análisis escalar

Donde $\geq_S$ es la implicación local en w_0 :

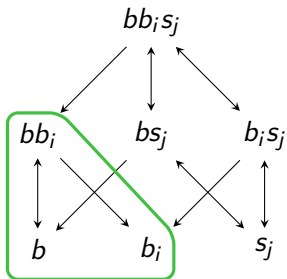


Un análisis escalar



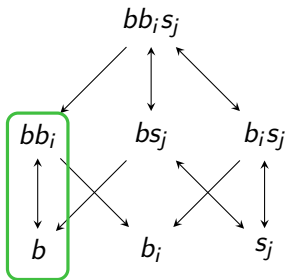
[[Sólo la bicicleta está en el garaje]]^C presupone que al menos b es verdadera.

Un análisis escalar



[[Sólo la bicicleta está en el garaje]]^C asevera que a lo sumo b es verdadera.

Un análisis escalar

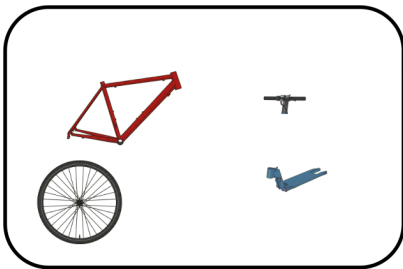


Presuposición + Aseveración

Un análisis escalar

¿Qué tienen de especial w_0 o mundos similares?

¿Qué hay en el garaje?



Un análisis escalar

Enmienda: $\geq_C$ puede ser sensible al mundo, de modo que min y max también deben serlo.

Un análisis escalar

$$(22) \min_C^*(p) = \lambda w. \exists p' \in \text{QUD}_C[p'(w) \wedge (p' \geq_{C,w} p)]$$

$$(23) \max_C^*(p) = \lambda w. \forall p' \in \text{QUD}_C[p'(w) \rightarrow (p \geq_{C,w} p')] \\ = \lambda w. \forall p' \in \text{QUD}_C[(p \not\geq_{C,w} p') \rightarrow \neg p'(w)]$$

$$(24) \llbracket \text{solo} \rrbracket^C = \lambda p. \lambda w : \min_C^*(p)(w) . \max_C^*(p)(w)$$

Un análisis escalar

$\min_C^*(p)$ es verdadero en w sii alguna respuesta a la QUD al menos tan fuerte como p en w es verdadera en w .

$\max_C^*(p)$ es verdadero en w sii ninguna respuesta a la QUD más fuerte que o incomparable con p en w es verdadera en w .

$\lceil \text{sólo } \phi \rceil$ presupone $\min_C^*(\llbracket \phi \rrbracket^C)$ y asevera $\max_C^*(\llbracket \phi \rrbracket^C)$.

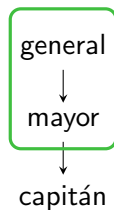
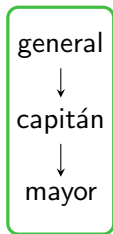
Un análisis escalar

(21) Cora es sólo una mayor.

general
↓
capitán
↓
mayor

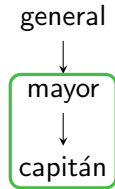
general
↓
mayor
↓
capitán

Un análisis escalar



$\llbracket \text{Cora es sólo una mayor} \rrbracket^C$ presupone que, sea cual sea el orden de rangos, el rango de Cora es al menos tan alto como mayor.

Un análisis escalar



]]Cora es sólo un mayor]]^C asevera que, sea cual sea el orden de rangos, el rango de Cora es a lo sumo tan alto como mayor.

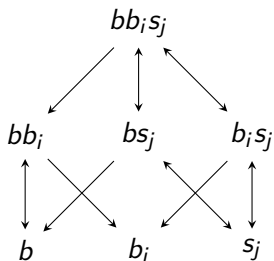
Un análisis escalar



Presuposición + Aseveración

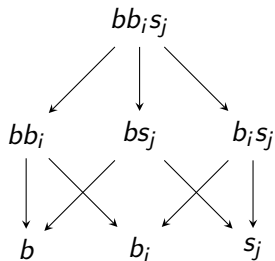
Un análisis escalar

$b \geq_{C,w} b_i$ en mundos en los que B_i está unida a la bicicleta.

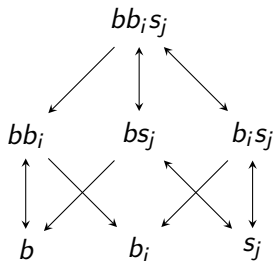


Un análisis escalar

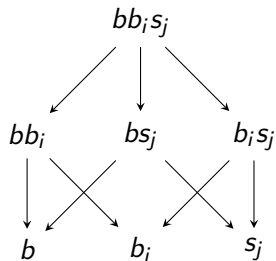
$b \not\preceq_{s,w} b_i$ en mundos en los que B está en el garaje, pero B_i está desunida de B.



Un análisis escalar

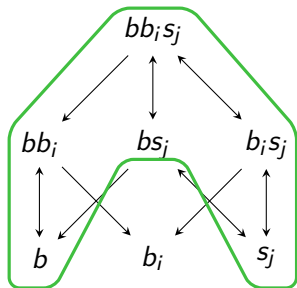


b implica localmente b_i

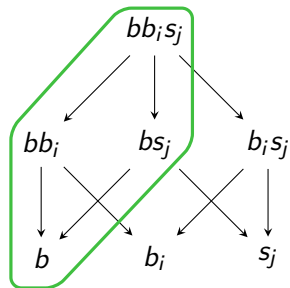


b no implica localmente b_i

Un análisis escalar



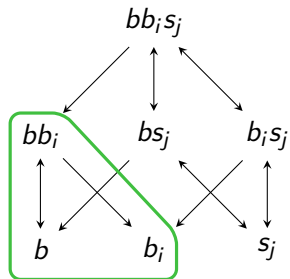
b implica localmente b_i



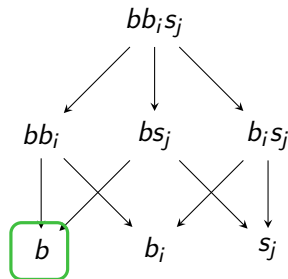
b no implica localmente b_i

$\llbracket \text{Sólo la bicicleta está en el garaje} \rrbracket^C$ presupone que algo en QUD_C que implica localmente b es verdadero (al menos b es verdadera).

Un análisis escalar



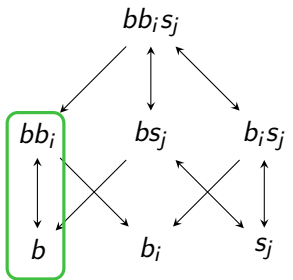
b implica localmente b_i



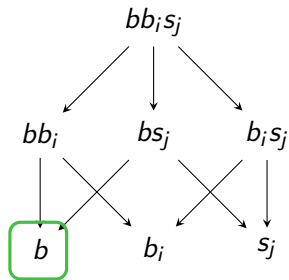
b no implica localmente b_i

$\llbracket \text{Sólo la bicicleta está en el garaje} \rrbracket^C$ asevera que ninguna respuesta a QUD_C que no es implicada localmente por b es verdadera (a lo sumo b es verdadera).

Un análisis escalar



b implica localmente b_i



b no implica localmente b_i

Presuposición + Aseveración

Un análisis escalar

[[Sólo B está en el garaje]] es compatible con que la parte B_i de la bicicleta esté en el garaje, pero excluye que la parte S_j del patín esté en el garaje.

Conclusión

Diagnosticué el problema con el argumento inicial.

Argumenté que la perspectiva del cambio de dominio no tiene éxito.

Presenté un análisis escalar usando la noción de implicación local.

Conclusión

Malas noticias para algunas restricciones sobre dominios de cuantificación

Casati y Varzi sobre inventarios (1999, p. 112):

[T]odo modo admisible de elaborar un inventario debe satisfacer una condición de no redundancia: Si x se superpone propiamente a y , y y está incluido en el inventario, entonces x no debe ser incluido él mismo. Esto evita el doble conteo.

Referencias I

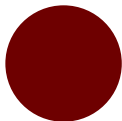
- Casati, R. and Varzi, A. C. (1999). *Parts and Places: The Structures of Spatial Representation*. MIT Press.
- Coppock, E. and Beaver, D. I. (2014). Principles of the Exclusive Muddle. *Journal of Semantics*, 31(3):371–432.
- Fine, K. (2006). Arguing for non-identity: A response to king and frances. *Mind*, 115(460):1059–1082.
- Fine, K. (2017). A theory of truthmaker content i: Conjunction, disjunction and negation. *Journal of Philosophical Logic*, 46(6):625–674.
- Horn, L. R. (1969). A presuppositional analysis of only and even. *Proceedings from the Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society*, 5(1):98–107.

Referencias II

- Kratzer, A. (2012). An investigation of the lumps of thought. In *Modals and Conditionals*, pages 112–159. Oxford University Press, New York.
- Miller, E. (2021). Non-piecemeal pluralism. *The Monist*, 104(1):91–107.
- Yablo, S. (2006). Non-catastrophic presupposition failure. In Thomson, J. and Byrne, A., editors, *Content and Modality: Themes from the Philosophy of Robert Stalnaker*, chapter 8, pages 164–190. Clarendon Press.

Apéndice A

(25) La pelota es sólo roja.



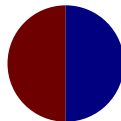
(a) Rojo oscuro



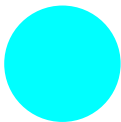
(b) Escarlata



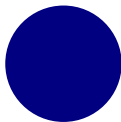
(c) Rojo oscuro
y cian



(d) Rojo oscuro
y azul marino



(e) Cian



(f) Azul marino



(g) Escarlata y
cian



(h) Escarlata y
azul marino

Apéndice B

Siguiendo a Fine (2017), sea un espacio de estados modalizado un triple $\langle S, S^\diamond, \sqsubseteq \rangle$ tal que:

$S \neq \emptyset$ y cada subconjunto de S tiene un límite superior mínimo en S .

$S^\diamond \subseteq S$ tal que si $s \in S^\diamond$ y $t \sqsubseteq s$, entonces $t \in S^\diamond$.

$\sqsubseteq$ es un orden parcial sobre S .

Apéndice B

Intuitivamente,

S es un conjunto de situaciones.

$S^\diamond$ es el conjunto de situaciones *posibles/consistentes*.

$\sqsubseteq$ es una relación de parte-todo sobre S .

Apéndice B

Donde $X \subseteq S$ con miembros $x_1, x_2, \dots$, sea $x_1 \sqcup x_2 \sqcup \dots$ su límite superior mínimo, es decir, su **fusión**.

Apéndice B

Los mundos posibles son fusiones máximas consistentes de situaciones.

Es decir, $w \in S$ es un mundo posible sii $w \in S^\diamond$ y cualquier estado en $S^\diamond$ es parte de w o es incompatible con w .

Apéndice B

Las proposiciones son pares ordenados de conjuntos de situaciones.

Apéndice B

$$P = \langle P^+, P^- \rangle$$

P^+ es el conjunto de verificadores/hacedores-de-verdad de P .

P^- es el conjunto de falsificadores/hacedores-de-falsedad de P .

Apéndice B

$\llbracket \cdot \rrbracket$ es una función de interpretación de oraciones de un lenguaje dado a proposiciones, tal que:

Si ϕ es atómica, entonces $\llbracket \phi \rrbracket = \langle X, Y \rangle$ para $X, Y \subseteq S$.

$\llbracket \neg \phi \rrbracket = \langle X, Y \rangle$ tal que $\llbracket \phi \rrbracket = \langle Y, X \rangle$.

$\llbracket \phi \wedge \psi \rrbracket = \langle X, Y \rangle$ tal que:

(i) $X = \{s \sqcup t : s \in \llbracket \phi \rrbracket^+ \text{ y } t \in \llbracket \psi \rrbracket^+\}$

(ii) $Y = \llbracket \phi \rrbracket^- \cup \llbracket \psi \rrbracket^-$

$\llbracket \phi \vee \psi \rrbracket = \langle X, Y \rangle$ tal que:

(i) $X = \llbracket \phi \rrbracket^+ \cup \llbracket \psi \rrbracket^+$

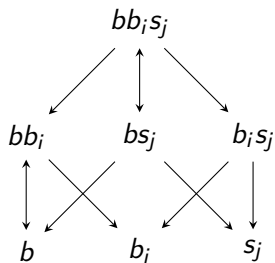
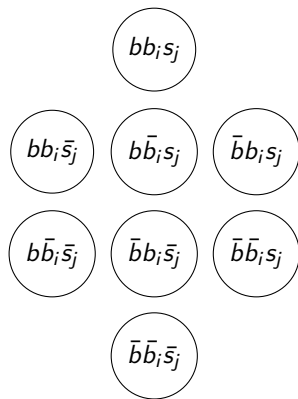
(ii) $Y = \{s \sqcup t : s \in \llbracket \phi \rrbracket^- \text{ y } t \in \llbracket \psi \rrbracket^-\}$

Apéndice B

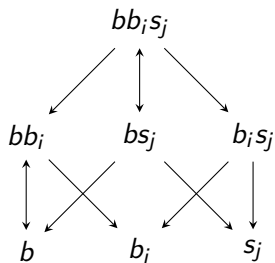
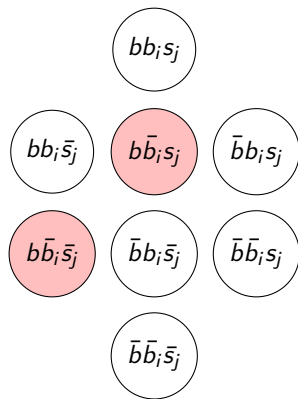
$$P^+(w) = \{s \in P^+ : s \sqsubseteq w\}$$

$$P^-(w) = \{s \in P^- : s \sqsubseteq w\}$$

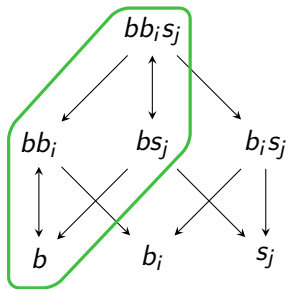
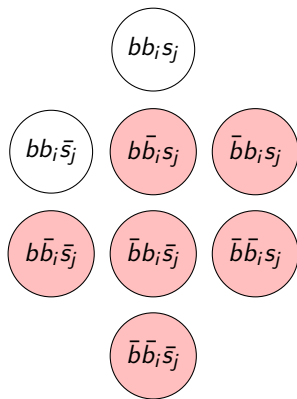
Apéndice C



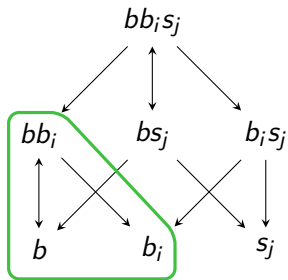
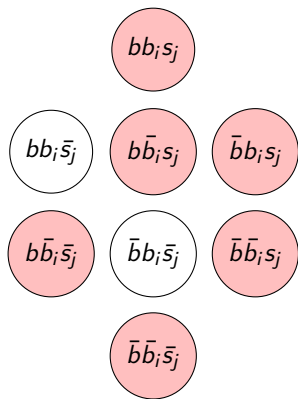
Apéndice C



Apéndice C



Apéndice C



Apéndice C

